

Algunas propiedades de la Esperanza $\mu = E(X)$ y la Varianza $\sigma^2 = Var(X) = E((X-\mu)^2)$

Sea X cualquier variable aleatoria (discreta ó continua), sean $a, b \in \mathbb{R}$ constantes cualesquiera:

$$E(a * X + b) = a * \mu + b$$

$$E(X - \mu) = 0$$

$$Var(a * X + b) = a^2 * \sigma^2$$

$$\sigma^2 = E(X^2) - \mu^2$$

TAREA: Demostrar formalmente